FRACTIONS (Version Enseignant)

Chapitre 3 · Partie 2

Séance 1

Partie 1 : Mettre des fractions au même dénominateur

Propriété

On ne change pas une fraction quand on **multiplie** (ou quand on **divise**) son numérateur et son dénominateur par **le même nombre** (différent de 0).

Exemples : $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{\mathbf{8}}{\mathbf{12}}$ et $\frac{18}{30} = \frac{18 \div 6}{30 \div 6} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}}$.

Méthode : Mettre des fractions au même dénominateur

Mettre au même dénominateur les couples de fractions : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{7}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{20}{30}$ **c)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{3}{4}$

Correction :

a) 12 est un multiple de 4 : on garde $\frac{7}{12}$. Pour $\frac{3}{4}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par **3** :

$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$. Les fractions sont $\frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$ et $\frac{7}{12}$.

b) On garde $\frac{5}{6}$. Pour $\frac{20}{30}$, on **divise** le numérateur et le dénominateur par **5** :

$\frac{20}{30} = \frac{20 \div 5}{30 \div 5} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{6}}$. Les fractions sont $\frac{5}{6}$ et $\frac{\mathbf{4}}{\mathbf{6}}$.

c) 6 n'est pas un multiple de 4 et 4 n'est pas un multiple de 6 : on cherche un **multiple commun** de 6 et de 4, par exemple **12**. Les **deux** fractions changent :

$\frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{\mathbf{10}}{\mathbf{12}}$ et $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 2 : Comparer des fractions

Propriété

Pour comparer deux fractions, on les met **au même dénominateur**, puis on compare **les numérateurs** : la plus grande est celle qui a **le plus grand numérateur**.

Méthode : Comparer des fractions

Comparer : **a)** $\frac{3}{4}$ et $\frac{11}{12}$ **b)** $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$

Correction :

a) On met $\frac{3}{4}$ au dénominateur 12 : $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}$.

$\frac{11}{12}$ est plus grand que $\frac{9}{12}$ car $\mathbf{11} > \mathbf{9}$. Donc : $\frac{11}{12} > \frac{3}{4}$.

b) Un multiple commun de 6 et de 9 : **18**. $\frac{5}{6} = \frac{5 \times 3}{6 \times 3} = \frac{\mathbf{15}}{\mathbf{18}}$ et $\frac{7}{9} = \frac{7 \times 2}{9 \times 2} = \frac{\mathbf{14}}{\mathbf{18}}$.

15 $>$ **14** donc $\frac{5}{6} > \frac{7}{9}$.

Remarque : une fraction est supérieure à 1 quand son numérateur est **supérieur** à son dénominateur ; elle est inférieure à 1 quand son numérateur est **inférieur** à son dénominateur.

Séance 2

Méthode : Encadrer une fraction par deux entiers consécutifs

Encadrer la fraction $\frac{18}{5}$ par deux entiers consécutifs.

Correction :

On cherche les multiples de **5** (le dénominateur) autour de 18 : 5, 10, **15**, **20**, 25...

$\frac{15}{5} = \mathbf{3}$ et $\frac{20}{5} = \mathbf{4}$.

Comme $15 < 18 < 20$, on a : $\mathbf{3} < \frac{18}{5} < \mathbf{4}$.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Séance 3

Partie 3 : Additionner et soustraire des fractions

1) Avec le même dénominateur

Propriétés

1) Pour additionner deux fractions de **même dénominateur**, on additionne les **numérateurs** et on garde le **dénominateur** : $\frac{a}{D} + \frac{b}{D} = \frac{a+b}{D}$

2) Pour soustraire deux fractions de **même dénominateur**, on soustrait les **numérateurs** et on garde le **dénominateur** : $\frac{a}{D} - \frac{b}{D} = \frac{a-b}{D}$

Exemples : $\frac{4}{5} + \frac{7}{5} = \frac{4+7}{5} = \frac{\mathbf{11}}{\mathbf{5}}$ et $\frac{9}{3} - \frac{5}{3} = \frac{9-5}{3} = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}$.

2) Avec des dénominateurs différents

On ne peut pas additionner ou soustraire des fractions qui n'ont **pas le même dénominateur**. On commence donc par les mettre **au même dénominateur**.

Méthode : **Additionner et soustraire (une seule fraction à modifier)**

Calculer : $\mathbf{A} = \frac{3}{8} + \frac{3}{4}$ $\mathbf{C} = \frac{4}{30} - \frac{1}{10}$ $\mathbf{D} = \frac{4}{5} + 1$

Correction :

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \frac{3}{8} + \frac{3}{4}\\ &= \frac{3}{8} + \frac{3\times 2}{4\times 2}\\ &= \frac{3}{8} + \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{8}}\\ &= \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{8}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{C} &= \frac{4}{30} - \frac{1}{10}\\ &= \frac{4}{30} - \frac{1\times 3}{10\times 3}\\ &= \frac{4}{30} - \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{30}}\\ &= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{30}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{D} &= \frac{4}{5} + 1\\ &= \frac{4}{5} + \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{5}}\\ &= \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{5}}\end{aligned}$$

Méthode : **Additionner et soustraire (les deux fractions changent)**

Calculer : $\mathbf{A} = \frac{7}{6} + \frac{3}{4}$ $\mathbf{B} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7}$

Correction :

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \frac{7}{6} + \frac{3}{4}\\ &= \frac{7\times 2}{6\times 2} + \frac{3\times 3}{4\times 3}\\ &= \frac{\mathbf{14}}{\mathbf{12}} + \frac{\mathbf{9}}{\mathbf{12}}\\ &= \frac{\mathbf{23}}{\mathbf{12}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \frac{3}{5} - \frac{1}{7}\\ &= \frac{3\times 7}{5\times 7} - \frac{1\times 5}{7\times 5}\\ &= \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{35}} - \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{35}}\\ &= \frac{\mathbf{16}}{\mathbf{35}}\end{aligned}$$

Remarque : dénominateur commun : on peut toujours prendre le **produit** des deux dénominateurs (ici $5 \times 7 = 35$), mais il vaut mieux chercher un **multiple commun** plus petit quand c'est possible (ici 12 pour 6 et 4).

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.